

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-abril-2026 a 30-abril-2026

1. Actividades realizadas

Uno de nuestros objetivos es demostrar que la siguiente afirmación es cierta.

Afirmación: Si $A \in \text{Frm}$ es T_1 y apilado, entonces A es espacial.

Para realizarlo debemos verificar que el morfismo reflexión espacial es inyectivo, es decir, para $a, b \in A$ con $a \neq b$, se cumple que

$$U(a) \not\subseteq U(b) \iff \exists p \in \text{pt } A \text{ tal que } a \leq p \text{ y } b \not\leq p.$$

o equivalentemente, existe $p \in \text{pt } A$ tal que $a \not\leq p$ y $b \leq p$.

Para los fines de la investigación que estamos realizando, no puede ocurrir que $S \text{ pt } A = \emptyset$. Por lo tanto, en nuestro caso siempre suponemos que $S \neq \emptyset$.

Consideremos $S = \{p\}$ y supongamos que A no es espacial, entonces

$$\exists a, b \in A \text{ con } a \not\leq b \text{ tales que } a \not\leq p \text{ y } b \not\leq p.$$

Notemos que para $a \not\leq b$ como antes, se cumple que $\uparrow a$ es un filtro en A y $\downarrow b$ es un ideal. Además, se cumple que

$$\uparrow a \cap \downarrow b = \emptyset.$$

Denotamos por $\text{Fil}(A)$ al conjunto de todos los filtros en A . Si consideremos el conjunto

$$\mathcal{F}(a, b) = \{F \in \text{Fil}(A) \mid a \in F \text{ y } b \notin F\},$$

entonces por Lema de Zorn se cumple que existe un filtro maximal $\mathcal{M} \in \mathcal{F}(a, b)$. Ya que

$\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$, podemos construir el núcleo ajustado que admite a $\mathcal{M}$, esto es

$$\mathcal{M} \subseteq \nabla(v_{\mathcal{M}})$$

donde $v_{\mathcal{M}}$ es el núcleo ajustado. Dado que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, tenemos el marco cociente $A_{v_{\mathcal{M}}}$ cuyo espacio de puntos está dado por

$$\text{pt}(A_{v_{\mathcal{M}}}) = S \setminus \mathcal{M}$$

para $S = \text{pt } A$. Notemos que $S \setminus \mathcal{M}$ no es vacío, pues en caso contrario

$$S \setminus \mathcal{M} = \emptyset \Rightarrow M \subseteq S$$

lo cual es una contradicción ya que $\mathcal{M}$ es un filtro y $1 \in \mathcal{M}$ y $1 \notin S$. En consecuencia, existe $p \in S$ tal que $p \notin \mathcal{M}$. Luego, como $p \notin \mathcal{M}$, se cumple que $a \not\leq p$, pues de lo contrario si $a \leq p$ eso implicaría que $p \in \mathcal{M}$ y sería una contradicción.

Dado que $p \notin \mathcal{M}$, podemos construir el filtro generado por $\langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle$ y por la maximalidad de $\mathcal{M}$, este filtro satisface que

$$b \in \langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle \quad \text{y} \quad \exists m \in \mathcal{M} \text{ tal que } m \wedge p \leq b.$$

Ya que $v_{\mathcal{M}} \in NA$, entonces $v_{\mathcal{M}}(m \wedge p) \leq v_{\mathcal{M}}(b)$ y por lo tanto $p \leq v_{\mathcal{M}}(b)$. Al ser A un marco T_1 , entonces

$$p = v_{\mathcal{M}}(b) \quad \text{o} \quad v_{\mathcal{M}}(b) = 1.$$

De esta manera, si se cumple que $p = v_{\mathcal{M}}(b)$, entonces $a \not\leq p$ y $b \leq p$, es decir, A es espacial. Veamos que $v_{\mathcal{M}}(b) = 1$ nos lleva a una contradicción.

Referencias